

计算机数学 (5-function: 函数)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 04 月 09 日 作业

2026 年 05 月 06 日 答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

题目 1 (f 与 f^{-1})

设 $f: A \rightarrow B$ 是函数。请证明:

- (1) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
- (2) $f^{-1}(B_1 \setminus B_2) = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$
- (3) $B_0 \supseteq f(f^{-1}(B_0))$

证明:

- (1) 对于任意 $b \in B$,

$$\begin{aligned} b \in f(A_1 \cup A_2) \\ \iff \exists a \in A_1 \cup A_2 \ f(a) = b \\ \iff (\exists a \in A_1 \ f(a) = b) \vee (\exists a \in A_2 \ f(a) = b) \\ \iff b \in f(A_1) \vee b \in f(A_2) \\ \iff b \in f(A_1) \cup f(A_2) \end{aligned}$$

- (2) 对于任意 $a \in A$,

$$\begin{aligned} a \in f^{-1}(B_1 \setminus B_2) \\ \iff f(a) \in B_1 \setminus B_2 \\ \iff f(a) \in B_1 \wedge f(a) \notin B_2 \\ \iff a \in f^{-1}(B_1) \wedge \neg(a \in f^{-1}(B_2)) \\ \iff a \in f^{-1}(B_1) \wedge a \notin f^{-1}(B_2) \\ \iff a \in f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2) \end{aligned}$$

- (3) 对于任意 $b \in B$,

$$\begin{aligned} b \in f(f^{-1}(B_0)) \\ \iff \exists a \in f^{-1}(B_0) \ b = f(a) \\ \iff \exists a \in A \ f(a) \in B_0 \wedge b = f(a) \\ \implies b \in B_0 \end{aligned}$$

□

题目 2 ($g \circ f$)

设 $f: A \rightarrow B$ 与 $g: B \rightarrow C$ 是函数。请证明,

- (1) 如果 f 与 g 是满射, 则 $g \circ f$ 是满射。
- (2) 如果 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射。

证明:

- (1) 任取 $c \in C$ 。

由于 g 是满射,

$$\exists b \in B \text{ } g(b) = c。$$

任取 b_0 满足 $g(b_0) = c$ 。

由于 f 是满射,

$$\exists a \in A \text{ } f(a) = b_0。$$

任取 a_0 满足 $f(a_0) = b_0$ 。

则有

$$(g \circ f)(a_0) = c。$$

- (2) 任取 $a_1, a_2 \in A$ 。

假设 $f(a_1) = f(a_2)$, 则

$$g(f(a_1)) = g(f(a_2)),$$

即

$$(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)。$$

由于 $g \circ f$ 是单射,

$$a_1 = a_2。$$

□

题目 3 (反函数)

设 $f: A \rightarrow B$ 与 $g: B \rightarrow A$ 是函数。请证明,

$$(f \circ g = I_B \wedge g \circ f = I_A) \rightarrow g = f^{-1}.$$

证明:

首先, $f \circ g = I_B$ 是满射, 因此 f 是满射。

其次, $g \circ f = I_A$ 是单射, 因此 f 是单射。

所以, f 是双射。

又由于 $f \circ g = I_B$, 因此 $g = f^{-1}$ 。

□ 该证明用到了课件中的两个定理, 请自行找出来。

题目 4 (函数与等价关系)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是满射。定义 X 上的二元关系 R 为 $(x, y) \in R$ 当且仅当 $f(x) = f(y)$ 。
请证明,

- (1) R 是 X 上的等价关系。
- (2) 定义 $h \subseteq (X/R) \times Y$ 为 $h([x]_R) = f(x)$ 。请证明, h 是从商集 X/R 到 Y 的函数, 且是满射。

证明:

(1) 只需证

- R 是自反的。
任取 $x \in X$,

$$f(x) = f(x) \implies (x, x) \in R。$$

- R 是对称的。
任取 $x_1, x_2 \in X$,

$$\begin{aligned} (x_1, x_2) &\in R \\ \implies f(x_1) &= f(x_2) \\ \implies f(x_2) &= f(x_1) \\ \implies (x_2, x_1) &\in R。 \end{aligned}$$

- R 是传递的。
任取 $x_1, x_2, x_3 \in X$,

$$\begin{aligned} (x_1, x_2) &\in R \wedge (x_2, x_3) \in R \\ \implies f(x_1) &= f(x_2) \wedge f(x_2) = f(x_3) \\ \implies f(x_1) &= f(x_3) \\ \implies (x_1, x_3) &\in R。 \end{aligned}$$

(2) 要证 h 是函数, 只需证

- $\forall S \in X/R \exists y \in Y h(S) = y$ 。
设 $X/R = [x]_R$ 。取 $y = f(x)$ 即可。
- $\forall S \in X/R \exists y_1, y_2 \in Y ((h(S) = y_1 \wedge h(S) = y_2) \implies y_1 = y_2)$ 。
根据 h 的定义,

$$\begin{aligned} \exists x_1 \in X ([x_1]_R = S \wedge f(x_1) = y_1), \\ \exists x_2 \in X ([x_2]_R = S \wedge f(x_2) = y_2)。 \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} [x_1]_R &= [x_2]_R \\ \implies (x_1, x_2) &\in R \\ \implies f(x_1) &= f(x_2) \quad (\because \text{第一题结论}) \\ \implies y_1 &= y_2 \end{aligned}$$

要证 h 是满射, 只需证 $\forall y \in Y \exists S \in X/R h(S) = y$ 。

因为 f 是满射, 对于任意 $y \in Y$, 存在 x_0 , 使得 $f(x_0) = y$ 。故, 取 $S = [x_0]_R$ 即可。

□